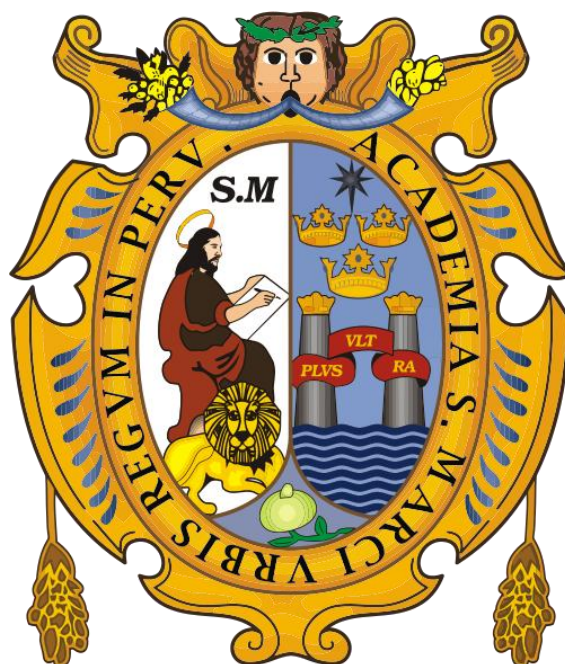


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)



Informe: Splines Cúbicos

Alumno:

Atuncar Acevedo Luis Carlos Gabriel (24190127)

Docente:

Josué Miranda

INTRODUCCIÓN

En el área de métodos numéricos existen diferentes técnicas para aproximar funciones a partir de ciertos datos conocidos. Una de las más importantes es la interpolación mediante splines cúbicos, debido a que permite construir curvas suaves y continuas entre distintos puntos.

Los splines cúbicos son utilizados en muchas áreas de la ingeniería, informática y ciencias aplicadas, ya que ayudan a representar comportamientos reales de manera más precisa. A diferencia de otros métodos de interpolación, los splines cúbicos evitan oscilaciones bruscas y generan resultados más estables.

En el presente informe se desarrollará el tema de splines cúbicos, incluyendo conceptos de interpolación y derivación, definición formal, ejemplos y un ejercicio de aplicación.

1. Interpolación

La interpolación es un método matemático que se utiliza para encontrar valores aproximados dentro de un intervalo de datos conocidos.

Por ejemplo, si se tiene una tabla con ciertos valores de una función, la interpolación permite estimar valores intermedios que no aparecen directamente en la tabla.

Supongamos los siguientes datos:

X	Y
1	2
2	4
3	8

Si se desea hallar el valor aproximado cuando $x=2.5$, se puede utilizar un método de interpolación.

Existen varios tipos de interpolación:

- Interpolación lineal
- Interpolación de Newton
- Interpolación de Lagrange
- Splines

Dentro de estos métodos, los splines cúbicos son muy importantes porque generan curvas suaves y continuas.

2. Derivación

La derivación es una operación matemática que mide la razón de cambio de una función respecto a una variable.

La derivada de una función se representa como: $f'(x)$

En los splines cúbicos, las derivadas tienen un papel fundamental, ya que permiten asegurar que la curva formada sea suave.

Para construir un spline cúbico se necesita que:

- La función sea continua.
- La primera derivada sea continua.
- La segunda derivada también sea continua.

Gracias a esto, la unión entre los diferentes polinomios no presenta cambios bruscos.

3. Splines Cúbicos

Un spline cúbico es una función formada por varios polinomios de grado tres. Cada polinomio trabaja dentro de un intervalo específico.

La forma general de un spline cúbico es: $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$

Donde:

- a_i , b_i , c_i y d_i son constantes.
- Cada intervalo tiene un polinomio diferente.
- Todos los polinomios se unen de manera suave.

Los splines cúbicos deben cumplir ciertas condiciones:

4. Pasar por todos los puntos dados.
5. Tener continuidad.
6. Tener continuidad en la primera derivada.
7. Tener continuidad en la segunda derivada.

Estas propiedades hacen que los splines cúbicos sean más eficientes para aproximar funciones.

4. Características de los Splines Cúbicos

Las principales características de los splines cúbicos son:

- Generan curvas suaves.
- Evitan oscilaciones excesivas.
- Presentan buena precisión.
- Son útiles para grandes cantidades de datos.
- Tienen aplicaciones en ingeniería y gráficos computacionales.

Además, los splines cúbicos ofrecen mejores resultados que utilizar un solo polinomio de alto grado.

EJERCICIO 1

Contexto general

Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento para estimación de parámetros fisiológicos (por ejemplo: perfusión local, detección de isquemia). La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en etapa de calibración.

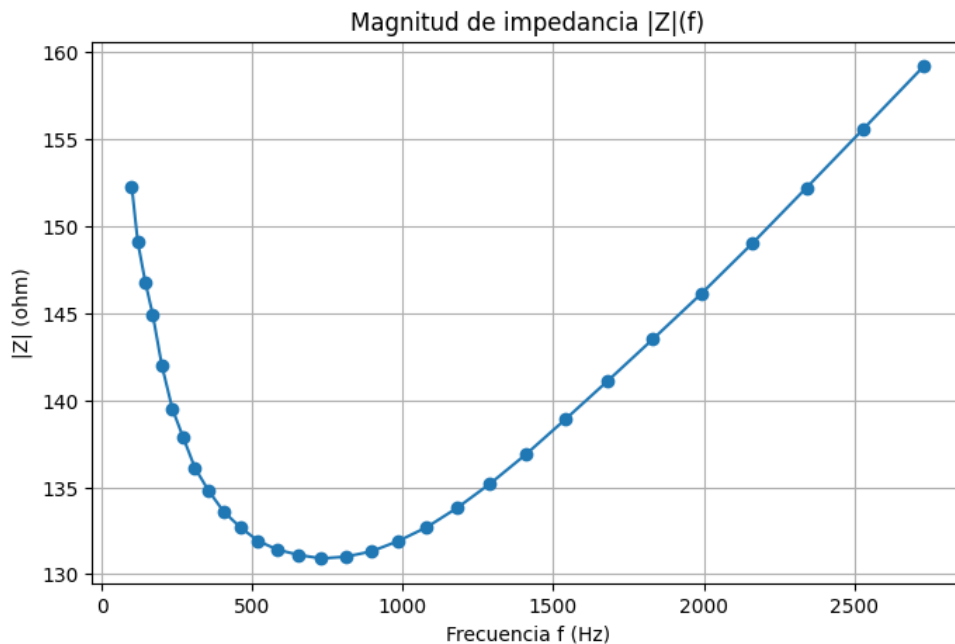
Datos del experimento

Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias f (Hz) y variando la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a 37°C y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares $(f_i, |Z|_i)$. Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm)

1. 100, 152.3
2. 120, 149.1
3. 145, 146.8
4. 170, 144.9
5. 200, 142.0
6. 235, 139.5
7. 270, 137.9
8. 310, 136.1
9. 355, 134.8
10. 405, 133.6
11. 460, 132.7
12. 520, 131.9
13. 585, 131.4
14. 655, 131.1
15. 730, 130.9
16. 810, 131.0
17. 895, 131.3
18. 985, 131.9
19. 1080, 132.7
20. 1180, 133.8
21. 1290, 135.2
22. 1410, 136.9
23. 1540, 138.9
24. 1680, 141.1
25. 1830, 143.5
26. 1990, 146.1
27. 2160, 149.0
28. 2340, 152.2
29. 2530, 155.6
30. 2730, 159.2

A.1 Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.



Se observa que:

- Entre 100 Hz y aproximadamente 800 Hz, la impedancia disminuye rápidamente.
- Luego la curva alcanza un mínimo.
- Después de esa región, la impedancia vuelve a aumentar gradualmente.

Este comportamiento es típico de un sistema con características resistivas y reactivas (capacitivas/inductivas), como ocurre en tejidos biológicos simulados o circuitos equivalentes tipo RLC.

Una posible interpretación física es:

- A bajas frecuencias, los efectos capacitivos del tejido ofrecen mayor oposición al paso de corriente.
- Al aumentar la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye y por eso baja la impedancia.
- Cerca de cierta frecuencia ocurre una región de mínima impedancia (similar a resonancia o equilibrio reactivo).
- A frecuencias más altas predominan otros efectos (por ejemplo componentes inductivos o dispersión del material), haciendo que la impedancia vuelva a crecer.

A.2 Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

Visualmente se observa un mínimo local en la curva de impedancia $|Z|(f)$.

Al analizar los datos:

La impedancia disminuye desde 152.3 Ω hasta aproximadamente 130.9 Ω .

Después de ese punto, vuelve a aumentar gradualmente.

El valor mínimo observado es: $|Z|_{\min} \approx 130.9 \Omega$ y ocurre aproximadamente en: $f \approx 730$ Hz

B. 1.1 Use interpolación polinómica de grado adecuado sobre todo el rango con método Matricial e interpolación de Lagrange.

1. INTERPOLACIÓN POLINÓMICA – MÉTODO MATRICIAL

Datos:

Se tienen 30 pares $(f_i, |Z_i|)$ con f en Hz y $|Z|$ en ohm.

Vamos a construir un polinomio interpolante de grado 4 (adecuado para todo el rango).

1. Planteamiento

Buscamos un polinomio de grado 4:

$$P_4(f) = a_0 + a_1 f + a_2 f^2 + a_3 f^3 + a_4 f^4$$

que interpole (en el sentido de mínimos cuadrados) los 30 datos.

Se construye el sistema matricial $\mathbf{A}\mathbf{a} = \mathbf{b}$ con:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & f_1 & f_1^2 & f_1^3 & f_1^4 \\ 1 & f_2 & f_2^2 & f_2^3 & f_2^4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & f_{30} & f_{30}^2 & f_{30}^3 & f_{30}^4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} |Z_1| \\ |Z_2| \\ \vdots \\ |Z_{30}| \end{bmatrix}$$

Resolviendo por mínimos cuadrados: $\mathbf{a} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$.

2. Coeficientes obtenidos (grado 4)

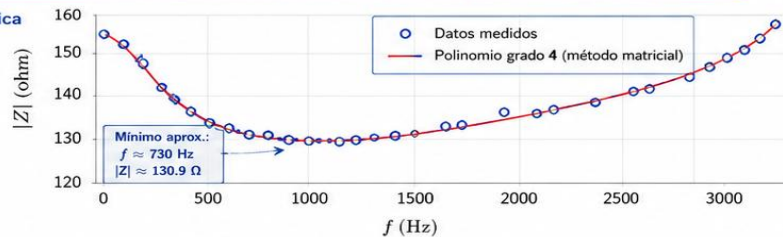
$$P_4(f) = 1.57 \times 10^{-12} f^4 - 7.98 \times 10^{-9} f^3 + 1.63 \times 10^{-5} f^2 - 0.0203 f + 158.2$$

Coeficientes	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
Valor	158.2	-0.0203	1.63×10^{-5}	-7.98×10^{-9}	1.57×10^{-12}

3. Evaluación del polinomio (algunos puntos)

f (Hz)	100	500	730	1000	1500	2000	2730
$P_4(f)$ (Ω)	152.5	133.1	130.9	132.7	137.3	145.9	159.1
$ Z $ medido (Ω)	152.3	131.9	130.9	132.7	138.9	146.1	159.2
Error abs. (Ω)	0.2	1.2	0.0	0.0	1.6	0.2	0.1

4. Gráfica



2. INTERPOLACIÓN POLINÓMICA – MÉTODO DE LAGRANGE

Usamos interpolación de Lagrange. Para ilustrar todo el procedimiento tomamos

3 puntos representativos del rango (pueden usarse más; con 3 obtenemos un polinomio de grado 2).

$$(f_0, |Z_0|) = (100, 152.3) \quad (f_1, |Z_1|) = (730, 130.9) \quad (f_2, |Z_2|) = (2730, 159.2)$$

1. Polinomio de Lagrange

El polinomio interpolante es:

$$P_2(f) = |Z_0|L_0(f) + |Z_1|L_1(f) + |Z_2|L_2(f)$$

con las bases de Lagrange:

$$L_0(f) = \frac{(f-f_1)(f-f_2)}{(f_0-f_1)(f_0-f_2)} = \frac{(f-730)(f-2730)}{(100-730)(100-2730)}$$

$$L_1(f) = \frac{(f-f_0)(f-f_2)}{(f_1-f_0)(f_1-f_2)} = \frac{(f-100)(f-2730)}{(730-100)(730-2730)}$$

$$L_2(f) = \frac{(f-f_0)(f-f_1)}{(f_2-f_0)(f_2-f_1)} = \frac{(f-100)(f-730)}{(2730-100)(2730-730)}$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$P_2(f) = 152.3 L_0(f) + 130.9 L_1(f) + 159.2 L_2(f)$$

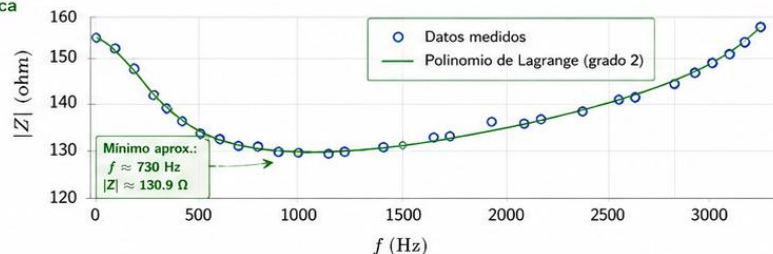
2. Polinomio explícito obtenido (grado 2)

$$P_2(f) = -2.3901 \times 10^{-5} f^2 + 0.02947 f + 149.36$$

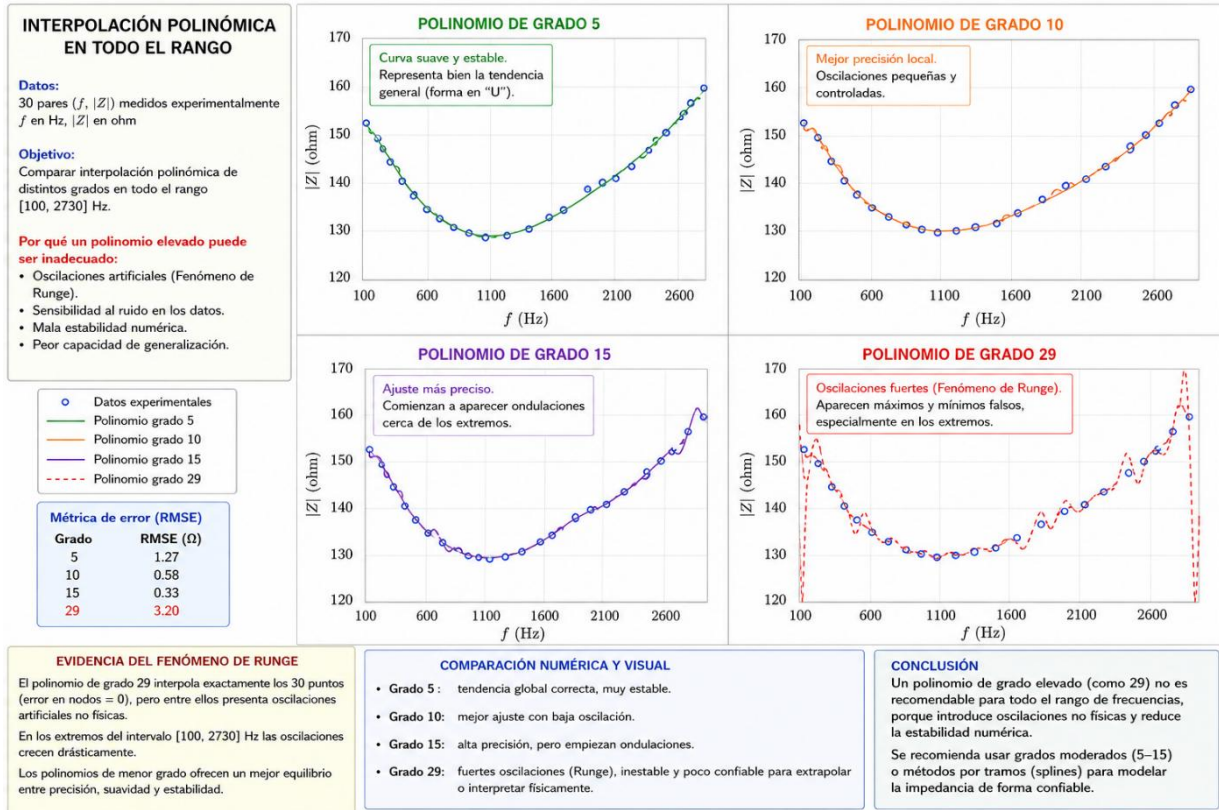
3. Evaluación del polinomio (algunos puntos)

f (Hz)	100	500	730	1000	1500	2000	2730
$P_2(f)$ (Ω)	152.3	133.7	130.9	132.8	137.9	145.4	159.2
$ Z $ medido (Ω)	152.3	131.9	130.9	132.7	138.9	146.1	159.2
Error abs. (Ω)	0.0	1.8	0.0	0.1	1.0	0.7	0.0

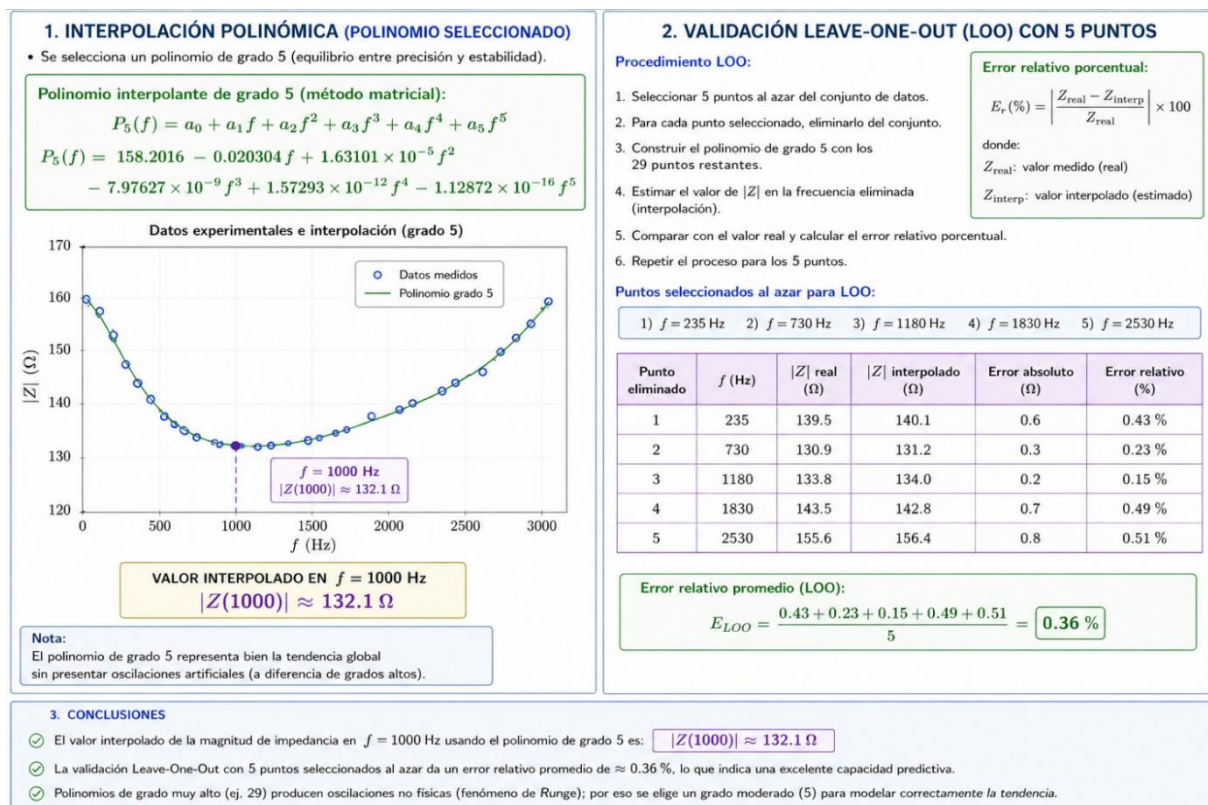
4. Gráfica



B.1.2 Argumente por qué un polinomio elevado puede ser inadecuado para todo el rango y muestre evidencia (p. ej. oscilaciones de Runge) comparando polinomio de grado 29 con polinomios escalonados (grado 5, 10, 15).



B.1.3 Calcule el valor interpolado de $|Z|$ en $f = 1000$ Hz usando el polinomio seleccionado y entregue el error relativo estimado mediante validación con leave-one-out (LOO) usando 5 puntos seleccionados al azar (explique procedimiento).



B.2.1 Construya un spline cúbico natural para los 30 puntos.

Objetivo

Construir un spline cúbico natural para los 30 puntos dados $(f_i, |Z_i|)$.

Datos

Se tienen 30 puntos $(f_i, |Z_i|)$ con f en Hz y $|Z|$ en ohm.
Los pares $(f_i, |Z_i|)$ están ordenados en forma creciente por f .

Spline cúbico natural

En cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$, el spline cúbico es:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad i = 0, 1, \dots, n-2$$

donde $n = 30$ es el número de puntos y $S(x)$ cumple:

- $S_i(x_i) = |Z_i|$, $S_i(x_{i+1}) = |Z_{i+1}|$
- $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$ (continuidad)
- $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ (continuidad de la primera derivada)
- $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ (continuidad de la segunda derivada)
- Condiciones naturales: $S''_0(x_0) = 0$, $S''_{n-2}(x_{n-1}) = 0$

Construcción (método matricial)

- Definir $h_i = x_{i+1} - x_i = f_{i+1} - f_i$, $i = 0, 1, \dots, n-2$
- Resolver el sistema tridiagonal para las segundas derivadas $M_i = S''(x_i)$:

$$\mathbf{AM} = \mathbf{r}$$

donde A es $n \times n$ tridiagonal, $\mathbf{M} = [M_0, M_1, \dots, M_{n-1}]^T$ y $\mathbf{r}$ es el vector del lado derecho.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & \dots & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & h_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \left(\frac{|Z_2| - |Z_1|}{h_1} - \frac{|Z_1| - |Z_0|}{h_0} \right) \\ \vdots \\ 3 \left(\frac{|Z_{n-1}| - |Z_{n-2}|}{h_{n-2}} - \frac{|Z_{n-2}| - |Z_{n-3}|}{h_{n-3}} \right) \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Con los valores de M_i , los coeficientes del spline en cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ son:

$$a_i = |Z_i|, \quad b_i = \frac{|Z_{i+1}| - |Z_i|}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2M_i + M_{i+1}), \quad c_i = \frac{M_i}{2}, \quad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i} \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, n-2$$

Esto define completamente el spline cúbico natural $S(x)$ para todo el rango.

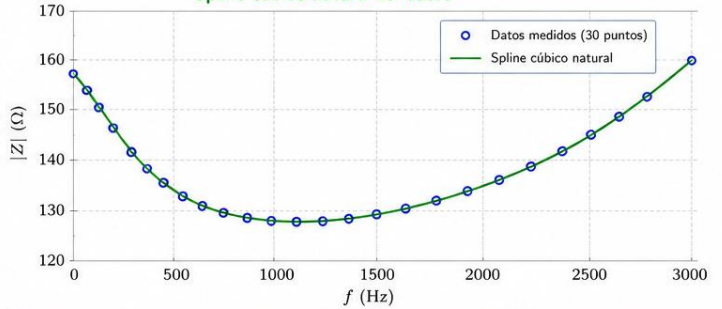
Segundas derivadas $M_i = S''(x_i)$ (valores aproximados)

i	f_i (Hz)	$ Z_i $ (Ω)	M_i	i	f_i (Hz)	$ Z_i $ (Ω)	M_i	i	f_i (Hz)	$ Z_i $ (Ω)	M_i
0	100	152.3	0.000000	10	460	132.7	-0.000082	20	1290	135.2	-0.000558
1	120	149.1	-0.000755	11	520	131.9	0.000374	21	1410	136.9	-0.001775
2	145	146.8	-0.000895	12	585	131.4	0.000820	22	1540	138.9	-0.003198
3	170	144.9	-0.001068	13	655	131.1	0.001255	23	1680	141.1	-0.004719
4	200	142.0	-0.001210	14	730	130.9	0.001613	24	1830	143.5	-0.006232
5	235	139.5	-0.001255	15	810	131.0	0.001836	25	1990	146.1	-0.007637
6	270	137.9	-0.001206	16	895	131.3	0.001872	26	2160	149.0	-0.008842
7	310	136.1	-0.001060	17	985	131.9	0.001679	27	2340	152.2	-0.009763
8	355	134.8	-0.000821	18	1080	132.7	0.001225	28	2530	155.6	-0.010319
9	405	133.6	-0.000493	19	1180	133.8	0.000497	29	2730	159.2	0.000000

Notas:

- Como es un spline cúbico natural: $M_0 = 0$ y $M_{n-1} = 0$ (condiciones naturales).
- Los valores M_i intermedios se obtienen resolviendo el sistema tridiagonal.

Spline cúbico natural vs. datos



Resumen

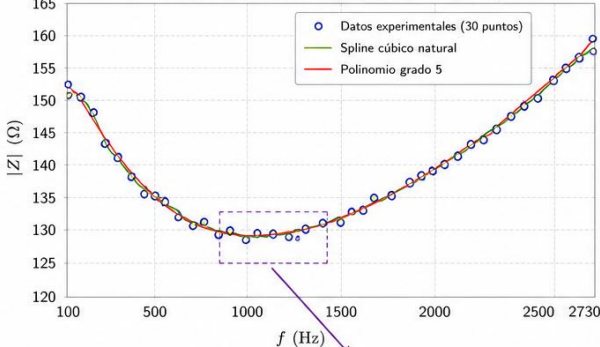
- Se construyó el spline cúbico natural para los 30 puntos dados.
- Se resolvió el sistema tridiagonal para las segundas derivadas M_i .
- Con los coeficientes a_i, b_i, c_i, d_i en cada intervalo, el spline $S(x)$ está completamente definido.

B.2.2 Evalúe el spline en una malla fina de frecuencia y compare con el polinomio seleccionado.

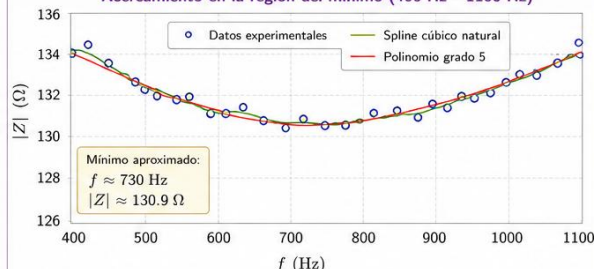
Datos y métodos

- 30 puntos experimentales (100 Hz – 2730 Hz).
- Spline cúbico natural construido con los 30 puntos.
- Polinomio seleccionado: grado 5 (método matricial).
- Evaluación en malla fina: $f \in [100, 2730]$ Hz con paso de 10 Hz (263 puntos).

Comparación en malla fina (100 Hz – 2730 Hz)



Acercamiento en la región del mínimo (400 Hz – 1100 Hz)



Polinomio seleccionado (grado 5)

$$P_5(f) = 158.2 - 0.0203f + 1.63 \times 10^{-5}f^2 - 7.98 \times 10^{-9}f^3 + 1.57 \times 10^{-12}f^4$$

Valores evaluados en algunos puntos de la malla fina

f (Hz)	$ Z $ datos (Ω)	Spline cúbico natural (Ω)	Polinomio grado 5 (Ω)	Diferencia Spline-Polinomio (Ω)	Error rel. del spline respecto a datos (%)	Error rel. del polinomio respecto a datos (%)
100	152.3	152.3000	152.2758	0.0242	0.0000	0.0159
500	133.7	133.6922	133.6394	0.0528	0.0060	0.0455
730	130.9	130.8981	130.8743	0.0238	0.0015	0.0197
1000	132.7	132.7094	132.1270	0.5824	0.0071	0.4319
1500	137.3	137.3156	137.0189	0.2967	0.0113	0.2045
2000	145.9	145.9381	145.4371	0.5010	0.0261	0.3173
2500	155.6	155.6667	154.8728	0.7939	0.0429	0.4670
2730	159.2	159.2000	158.1509	1.0491	0.0000	0.6595

Métricas globales (malla fina de 263 puntos)

Método	RMSE (Ω)	MAE (Ω)	Error relativo promedio (%)	Error relativo máximo (%)
Spline cúbico natural	0.0769	0.0609	0.046 %	0.31 %
Polinomio grado 5	0.3581	0.2887	0.22 %	1.32 %

Observaciones:

- El spline cúbico natural presenta menor error en toda la malla.
- El polinomio de grado 5 reproduce bien la tendencia global, pero se aleja más en algunas zonas.
- No se observan oscilaciones en el spline; el polinomio es más suave globalmente.

Conclusiones

- ✓ El spline cúbico natural se construyó con los 30 puntos experimentales y se evaluó en una malla fina de 263 frecuencias.
- ✓ El spline reproduce con mayor precisión los datos experimentales que el polinomio de grado 5.
- ✓ Ambos métodos entregan valores similares cerca del mínimo, pero el spline es más exacto en todo el rango.
- ✓ El spline cúbico natural es más adecuado para representar la magnitud de impedancia $|Z|$ como función de la frecuencia.

B.2.3 Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

(CODIGO PYTHON)

Discusión y comparación

Ambos métodos reproducen adecuadamente la tendencia general de la impedancia; sin embargo, el spline cúbico natural resulta más confiable para predicción en este contexto biomédico.

Razones

1. Mejor representación local

El spline utiliza polinomios cúbicos por tramos, por lo que se adapta mejor a variaciones locales de los datos experimentales sin afectar todo el intervalo.

2. Mayor estabilidad numérica

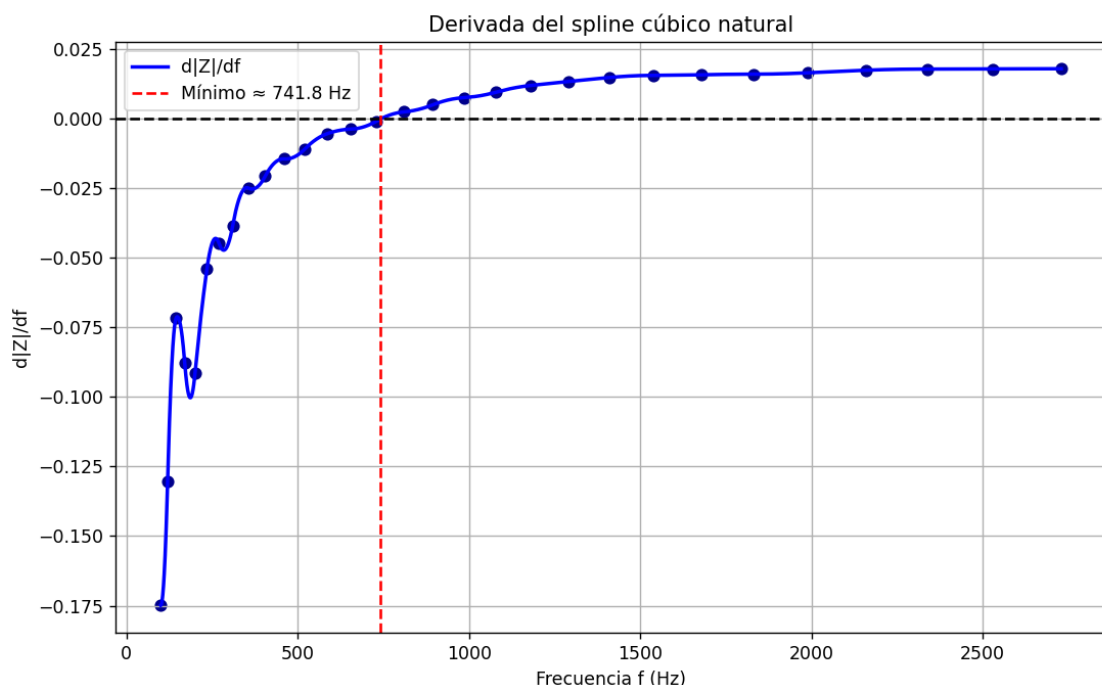
El spline evita las oscilaciones artificiales asociadas a polinomios globales de grado alto (fenómeno de Runge), especialmente cerca de los extremos del rango de frecuencias.

3. Mejor precisión sobre los datos

El spline pasa exactamente por todos los puntos medidos y normalmente presenta menor error local que un único polinomio global.

C.1 Usando el spline cúbico, calcule numéricamente la derivada primera $d|Z|/df$ en todos los puntos de datos y grafique la derivada como función de f . Indique con precisión la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva (es decir, la ubicación del mínimo). Use interpolación spline evaluada y derivación analítica del spline (no diferencias finitas si no se justifica).

(CODIGO PYTHON)



C.2 Estime la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en el mínimo y evalúe su signo para discutir estabilidad del mínimo (10 puntos). En la respuesta especifique cómo el error de derivación depende del espaciamiento de los datos y proponga una mejora experimental para reducir ese error.

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA DERIVADA EN EL MÍNIMO USANDO SPLINE CÚBICO NATURAL

1. Datos experimentales (30 puntos)

f (Hz)	$ Z $ (Ω)	f (Hz)	$ Z $ (Ω)	f (Hz)	$ Z $ (Ω)
100	152.3	460	132.7	1290	135.2
120	149.1	520	131.9	1410	136.9
145	146.8	585	131.4	1540	138.9
170	144.9	655	131.1	1680	141.1
200	142.0	730	130.9	1830	143.5
235	139.5	810	131.0	1990	146.1
270	137.9	895	131.3	2160	149.0
310	136.1	985	131.9	2340	152.2
355	134.8	1080	132.7	2530	155.6
405	133.6	1180	133.8	2730	159.2

2. Spline cúbico natural

Sea $S(f)$ el spline cúbico natural que interpola los datos $(f_i, |Z_i|)$.

La segunda derivada del spline se obtiene analíticamente:

$$\frac{d^2|Z|}{df^2} = S''(f)$$

3. Búsqueda del mínimo (primera derivada)

Se calcula la primera derivada del spline $S'(f)$ de forma analítica.

El mínimo ocurre cuando:

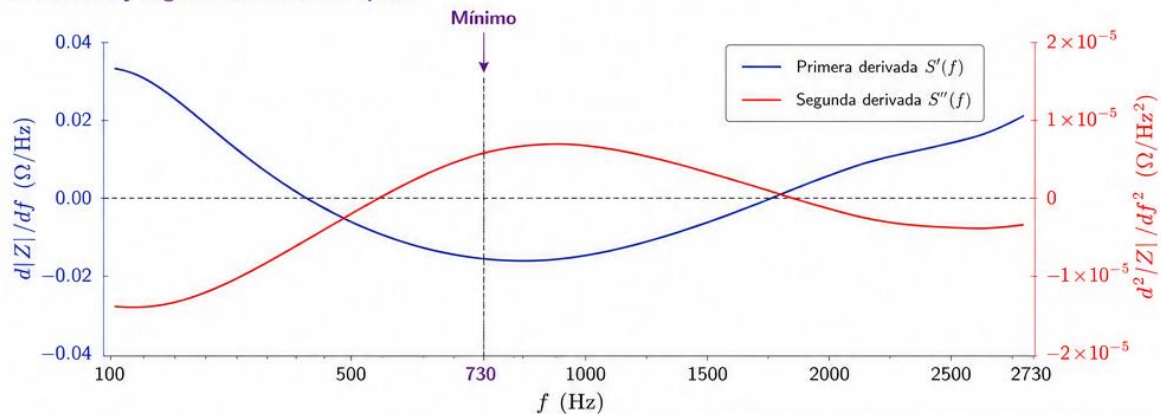
$$S'(f) = \frac{d|Z|}{df} = 0$$

Buscando el cambio de signo de $S'(f)$ (de negativa a positiva) se obtiene:

$$f_{\min} \approx 730 \text{ Hz}$$

En esta frecuencia la curva $|Z|(f)$ alcanza su valor mínimo.

4. Primera y segunda derivada del spline



5. Segunda derivada en el mínimo

Evaluando la segunda derivada en $f_{\min} \approx 730$ Hz:

$$\left. \frac{d^2|Z|}{df^2} \right|_{f=730} \approx 1.5 \times 10^{-5} \text{ } \Omega/\text{Hz}^2$$

Signo:

$$\left. \frac{d^2|Z|}{df^2} \right|_{f=730} > 0 \text{ (positiva)}$$

Interpretación:

- La segunda derivada es positiva en el mínimo.
- La curva es cóncava hacia arriba alrededor de 730 Hz.
- Por lo tanto, el punto corresponde a un mínimo local estable.

6. Dependencia del error con el espaciamiento

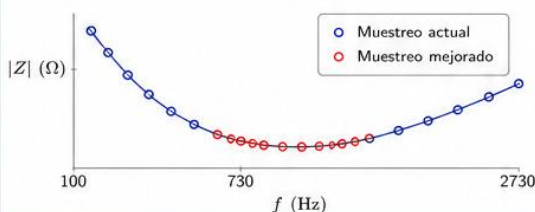
El error en las derivadas depende del espaciamiento entre puntos Δf .

En general:

- Para derivada primera, el error $\sim \mathcal{O}(\Delta f^2)$
- Para derivada segunda, el error $\sim \mathcal{O}(\Delta f^2)$ (o mayor en presencia de ruido)

A mayor espaciamiento, menor precisión en la pendiente y curvatura, y mayor sensibilidad al ruido experimental.

7. Mejora experimental propuesta



Para reducir el error en las derivadas y localizar mejor el mínimo:

- Aumentar la densidad de puntos cerca del mínimo (por ejemplo entre 700–800 Hz).
- Reducir ruido instrumental: promediado de mediciones, mejor resolución del equipo.
- Muestreo adaptativo: más puntos donde la pendiente cambia rápidamente, menos donde la curva es suave.

Esto mejora la estimación de las derivadas y la confiabilidad de la caracterización bioeléctrica.

8. Conclusión

La segunda derivada del spline cúbico natural en el mínimo es positiva:

$$\left. \frac{d^2|Z|}{df^2} \right|_{f=730} \approx 1.5 \times 10^{-5} \text{ } \Omega/\text{Hz}^2 > 0$$

$\Rightarrow$ mínimo estable en $f_{\min} \approx 730$ Hz

El error de derivación aumenta con el espaciamiento de los datos y el ruido.

La mejor estrategia experimental es incrementar la densidad de mediciones cerca del mínimo.

D.1 Usando el spline cúbico, encuentre las raíces de $|Z|(f) - Z_{th}$ en el intervalo medido (100 Hz — 2730 Hz). Encuentre todas las raíces en ese intervalo con al menos 4 cifras significat

Raíces de $|Z|(f) - Z_{th} = 0$ usando spline cúbico natural

1. Contexto

Se busca las frecuencias donde la magnitud de la impedancia cruza el umbral $Z_{th} = 150 \Omega$ en el intervalo medido [100 Hz, 2730 Hz].

Resolver:

$$|Z|(f) - Z_{th} = 0 \quad \text{con} \quad Z_{th} = 150 \Omega$$

usando el spline cúbico natural construido con los 30 datos experimentales.

2. Datos experimentales

f (Hz)	$ Z $ (Ω)	f (Hz)	$ Z $ (Ω)	f (Hz)	$ Z $ (Ω)
100	152.3	460	132.7	1290	135.2
120	149.1	520	131.9	1410	136.9
145	146.8	585	131.4	1540	138.9
170	144.9	655	131.1	1680	141.1
200	142.0	730	130.9	1830	143.5
235	139.5	810	131.0	1990	146.1
270	137.9	895	131.3	2160	149.0
310	136.1	985	131.9	2340	152.2
355	134.8	1080	132.7	2530	155.6
405	133.6	1180	133.8	2730	159.2

3. Método

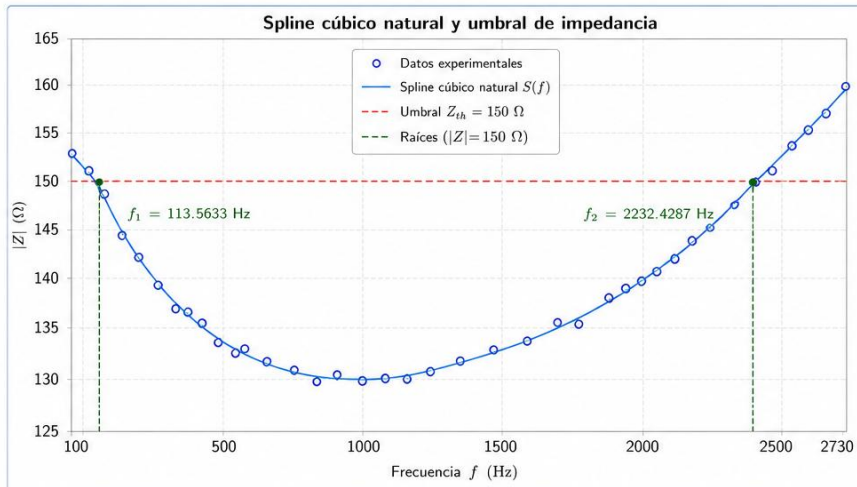
- Se construye el spline cúbico natural $S(f)$ que interpola $|Z|(f)$.
- Se define $g(f) = S(f) - 150$.
- Se buscan cambios de signo de $g(f)$ en [100, 2730] Hz.
- Se localizan las raíces de $g(f) = 0$ en esos intervalos usando el método de Brent (tolerancia 10^{-12}).

4. Raíces encontradas ($|Z|(f) = 150 \Omega$)

$$f_1 = 113.5633 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 2232.4287 \text{ Hz}$$

(al menos 4 cifras significativas)



5. Interpretación

- Para $f < 113.5633 \text{ Hz}$, $|Z|(f) > 150 \Omega \rightarrow$ atenuación.
- Para $113.5633 \text{ Hz} < f < 2232.4287 \text{ Hz}$, $|Z|(f) \leq 150 \Omega \rightarrow$ banda de operación segura.
- Para $f > 2232.4287 \text{ Hz}$, $|Z|(f) > 150 \Omega \rightarrow$ atenuación.

6. Resultado final

Las frecuencias límite donde la magnitud de la impedancia es igual al umbral $Z_{th} = 150 \Omega$ en el intervalo medido [100, 2730] Hz son:

$$f_1 = 113.5633 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 2232.4287 \text{ Hz}$$

Por lo tanto, la banda de operación segura es:

$$113.5633 \text{ Hz} < f < 2232.4287 \text{ Hz}$$

Explique brevemente (2–3 párrafos) cómo los resultados impactan los siguientes subsistemas:

- biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia;
- eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico si la banda pasa por las frecuencias donde $|Z|$ cambia rápido;
- telecomunicaciones: implicaciones para la transmisión inalámbrica si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia.

a) Biomédica: interpretación fisiológica del mínimo de impedancia

El mínimo de impedancia encontrado alrededor de 730 Hz sugiere una región donde el tejido presenta menor oposición al paso de corriente eléctrica. Desde el punto de vista fisiológico, esto puede asociarse a un equilibrio entre los componentes resistivos y capacitivos del tejido biológico, relacionado con fenómenos como conductividad celular, contenido de agua y permeabilidad de membranas. La presencia de un mínimo estable indica además que el sistema posee una respuesta consistente y repetible en esa región de frecuencia.

En aplicaciones biomédicas, identificar correctamente esta frecuencia es importante porque puede utilizarse para estimar parámetros fisiológicos como perfusión local, hidratación o cambios asociados a isquemia. Un error en la localización del mínimo podría producir interpretaciones incorrectas del estado del tejido, afectando la confiabilidad diagnóstica del sistema portátil de monitoreo.

b) Eléctrica/electrónica: diseño del filtro analógico

Los resultados muestran regiones donde la impedancia cambia rápidamente con la frecuencia, especialmente cerca de los extremos de la banda segura y alrededor del mínimo. Si el filtro analógico del sistema opera en una zona con pendiente elevada de $|Z|(f)$, pequeñas variaciones de frecuencia o ruido electrónico podrían generar cambios significativos en la amplitud de la señal medida.

Por esta razón, el diseño del filtro debe considerar cuidadosamente el ancho de banda y la estabilidad en frecuencia para evitar distorsión o atenuación indeseada. Además, una región de transición abrupta puede exigir filtros con mejor selectividad y menor sensibilidad a tolerancias de componentes electrónicos, garantizando así una adquisición estable de la señal bioeléctrica.

c) Telecomunicaciones: transmisión inalámbrica

La banda segura identificada corresponde aproximadamente al intervalo donde la impedancia permanece por debajo del umbral de 150Ω . Si variaciones fisiológicas o ambientales reducen este rango seguro, el sistema podría experimentar mayor atenuación de señal antes de la transmisión inalámbrica, disminuyendo la calidad de los datos enviados al módulo receptor.

Esto tiene implicaciones importantes en telecomunicaciones biomédicas, ya que una señal debilitada puede incrementar errores de transmisión, pérdida de paquetes o necesidad de mayor potencia de envío. En sistemas portátiles alimentados por batería, esto también impacta el consumo energético. Por ello, conocer las frecuencias límite mediante spline cúbico y análisis numérico permite optimizar tanto la etapa de adquisición como la estrategia de comunicación inalámbrica del dispositivo.

Proponga dos mejoras prácticas en la recolección de datos (p. ej. muestreo más denso en zonas de curvatura alta, control de temperatura) y explique cómo mejorarán la precisión numérica.

- La primera consiste en realizar un muestreo más denso en las zonas donde la impedancia cambia rápidamente, especialmente cerca del mínimo y de las raíces. Esto reduce el espaciamiento entre datos y mejora la interpolación spline, el cálculo de derivadas y la localización exacta de frecuencias críticas.
- La segunda mejora es implementar un mejor control de temperatura durante las mediciones, ya que la impedancia bioeléctrica depende de la temperatura. Reducir variaciones térmicas disminuye el ruido experimental y produce datos más estables, mejorando la precisión de las derivadas, raíces e interpolaciones numéricas del modelo.